ANALISI 1

Calcolo integrale

Le primitive e le tecniche di integrazione, l'integrale definito secondo Riemann con il teorema fondamentale del calcolo, e il calcolo delle aree.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Primitive e integrale indefinito

PRIMITIVA E INTEGRALE INDEFINITO

Sia $f : I \to \mathbb{R}$ con I intervallo. Una funzione $F : I \to \mathbb{R}$ è una primitiva di f su I se F è derivabile e $F'(x) = f(x)$ per ogni $x \in I$. L'integrale indefinito di f è l'insieme di tutte le primitive di f e si indica con $\int f(x)\,dx$. Per esempio $\dfrac{x^3}{3}$ è una primitiva di x^2, perché la sua derivata è x^2. La ricerca delle primitive è l'operazione inversa della derivazione; con la formula fondamentale del calcolo riduce il calcolo degli integrali definiti alla ricerca di una primitiva.

DUE PRIMITIVE DIFFERISCONO PER UNA COSTANTE

Se F e G sono primitive di f sull'intervallo I, esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che $G(x) = F(x) + c$ per ogni $x \in I$. Trovata una primitiva F, quindi, l'integrale indefinito è descritto dalla scrittura

$$\int f(x)\,dx = F(x) + c, \qquad c \in \mathbb{R}.$$

DIMOSTRAZIONE

Sia $H = G - F$. La funzione H è derivabile su I e $H'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$ per ogni $x \in I$. Siano $x_1 < x_2$ due punti di I. Poiché I è un intervallo, $[x_1, x_2] \subseteq I$, quindi H è continua su $[x_1, x_2]$ e derivabile su (x_1, x_2) e il teorema di Lagrange si applica: esiste $\xi \in (x_1, x_2)$ tale che

$$H(x_2) - H(x_1) = H'(\xi)\,(x_2 - x_1) = 0.$$

Perciò H assume lo stesso valore in ogni coppia di punti di I, cioè è costante: $H(x) = c$ per ogni $x \in I$, da cui $G(x) = F(x) + c$.

TEOREMA DI LAGRANGE

Se f è continua su $[a, b]$ e derivabile su (a, b), esiste $\xi \in (a, b)$ tale che $f(b) - f(a) = f'(\xi)\,(b - a)$.

OSSERVAZIONE

L'ipotesi che il dominio sia un intervallo non si può togliere. La funzione $\dfrac{1}{x}$ ha dominio $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ e le sue primitive sono $\ln|x| + c_1$ per $x > 0$ e $\ln|x| + c_2$ per $x < 0$, con due costanti indipendenti. La scrittura $\displaystyle\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + c$ sottintende che si lavora su uno dei due intervalli.

La tabella degli integrali elementari

INTEGRALI ELEMENTARI

Dalla tabella delle derivate, letta al contrario:

$$\int x^\alpha\,dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c \ \ (\alpha \neq -1), \qquad \int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + c,$$

$$\int e^x\,dx = e^x + c, \qquad \int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \ \ (a > 0,\ a \neq 1),$$

$$\int \sin x\,dx = -\cos x + c, \qquad \int \cos x\,dx = \sin x + c,$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \tan x + c, \qquad \int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x + c,$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x + c.$$

Ogni formula si verifica derivando il secondo membro.

INTEGRALI ELEMENTARI IN FORMA COMPOSTA

Se al posto di x compare una funzione $f(x)$ e nell'integranda compare il fattore $f'(x)$, la regola di derivazione della funzione composta, letta al contrario, dà

$$\int f'(x)\,[f(x)]^\alpha\,dx = \frac{[f(x)]^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c \ \ (\alpha \neq -1), \qquad \int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + c,$$

$$\int f'(x)\,e^{f(x)}\,dx = e^{f(x)} + c, \qquad \int f'(x)\cos f(x)\,dx = \sin f(x) + c,$$

$$\int \frac{f'(x)}{1+[f(x)]^2}\,dx = \arctan f(x) + c.$$

Questi integrali si dicono quasi immediati: si riconosce nell'integranda la derivata $f'(x)$, eventualmente a meno di una costante moltiplicativa.

ESEMPIO

$$\int \tan x\,dx = -\int \frac{-\sin x}{\cos x}\,dx = -\ln|\cos x| + c, \qquad \int \cos x\,\sin^2 x\,dx = \frac{\sin^3 x}{3} + c$$

Nel primo integrale il numeratore $-\sin x$ è la derivata del denominatore $\cos x$, quindi si applica la formula per $\dfrac{f'}{f}$. Nel secondo il fattore $\cos x$ è la derivata di $\sin x$, quindi si applica la formula per $f' f^{\alpha}$ con $\alpha = 2$.

Integrazione per parti

INTEGRAZIONE PER PARTI

Siano f e g derivabili con derivata continua su un intervallo. Allora

$$\int f(x)\,g'(x)\,dx = f(x)\,g(x) - \int f'(x)\,g(x)\,dx,$$

e per l'integrale definito

$$\int_a^b f(x)\,g'(x)\,dx = \big[f(x)\,g(x)\big]_a^b - \int_a^b f'(x)\,g(x)\,dx.$$

La formula scambia l'integrale di fg' con quello di $f'g$: conviene quando il nuovo integrale è più semplice di quello di partenza, cioè quando il fattore scelto per la derivazione si semplifica derivando.

> **DIMOSTRAZIONE**
>
> Per la regola di derivazione del prodotto, $(fg)' = f'g + fg'$, quindi fg è una primitiva di $f'g + fg'$. Integrando entrambi i membri si ottiene
>
> $$\int f'(x)\,g(x)\,dx + \int f(x)\,g'(x)\,dx = f(x)\,g(x) + c,$$
>
> e portando il primo integrale a secondo membro si ottiene la formula. La versione per l'integrale definito segue applicando la formula fondamentale del calcolo alla primitiva fg.

OSSERVAZIONE

Casi tipici, con la scelta del fattore da derivare:

- polinomio per esponenziale, oppure per seno o coseno, come $\int xe^x\,dx$: si deriva il polinomio, perché a ogni passaggio il grado si abbassa; con un polinomio di grado n si integra per parti n volte;
- logaritmo e arcotangente, come $\int \ln x\,dx$ e $\int \arctan x\,dx$: si deriva il logaritmo o l'arcotangente e si prende $g'(x) = 1$;
- esponenziale per seno o coseno, come $\int e^x \sin x\,dx$: si integra per parti due volte e ricompare l'integrale di partenza; l'uguaglianza ottenuta si risolve rispetto all'integrale.

IL LOGARITMO CON IL FATTORE 1

$$\int \ln x\,dx = \int 1 \cdot \ln x\,dx = x\ln x - \int x \cdot \frac{1}{x}\,dx = x\ln x - x + c$$

Si pone $f(x) = \ln x$ e $g'(x) = 1$, quindi $f'(x) = \dfrac{1}{x}$ e $g(x) = x$. Il prodotto $x \cdot \dfrac{1}{x}$ vale 1, perciò il nuovo integrale è immediato.

Integrazione per sostituzione

INTEGRAZIONE PER SOSTITUZIONE

Siano f continua e g derivabile con derivata continua. Se F è una primitiva di f, allora

$$\int f(g(x))\, g'(x)\, dx = F(g(x)) + c,$$

perché per la regola di derivazione della funzione composta la derivata di $F(g(x))$ è $f(g(x))\, g'(x)$. La formula si usa nei due versi:

- sostituzione diretta, $t = g(x)$: si scrive $dt = g'(x)\, dx$ e l'integrale diventa $\int f(t)\, dt$; calcolata una primitiva nella variabile t, si torna alla variabile x con $t = g(x)$;
- sostituzione inversa, $x = \varphi(t)$ con φ derivabile e invertibile: si scrive $dx = \varphi'(t)\, dt$ e l'integrale $\int f(x)\, dx$ diventa $\int f(\varphi(t))\, \varphi'(t)\, dt$; alla fine si torna alla variabile x con $t = \varphi^{-1}(x)$.

Nell'integrale definito la sostituzione $t = g(x)$ trasforma anche gli estremi:

$$\int_a^b f(g(x))\, g'(x)\, dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t)\, dt,$$

e il calcolo si conclude nella variabile t, senza tornare alla variabile x.

SOSTITUZIONI TIPICHE

- $t = e^x$ quando l'integranda è funzione di e^x; da $t = e^x$ segue $dt = e^x\, dx$, cioè $dx = \dfrac{dt}{t}$;
- $t = \ln x$ quando compaiono $\ln x$ e il fattore $\dfrac{1}{x}$;
- $t = \sqrt{x}$, cioè $x = t^2$, per eliminare la radice; più in generale $t = \sqrt[n]{ax + b}$;
- $x = \sin t$ con $t \in \left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$ per integrande contenenti $\sqrt{1 - x^2}$.

Per esempio, con la sostituzione $t = \ln x$,

$$\int \frac{1}{x \ln x}\, dx = \int \frac{1}{t}\, dt = \ln|t| + c = \ln\left|\ln x\right| + c.$$

Integrali di funzioni razionali

METODO DEI FRATTI SEMPLICI

Per integrare $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ con P e Q polinomi:

- se il grado di P è maggiore o uguale al grado di Q, si esegue la divisione con resto, $\dfrac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \dfrac{R(x)}{Q(x)}$ con il grado di R minore del grado di Q; il polinomio S si integra con la tabella;
- si fattorizza Q e si decompone $\dfrac{R(x)}{Q(x)}$ in fratti semplici;
- a ogni radice reale semplice x_0 corrisponde un addendo $\dfrac{A}{x - x_0}$, il cui integrale è $A \ln|x - x_0|$;
- a ogni radice reale x_0 di molteplicità m corrispondono gli addendi $\dfrac{A_1}{x - x_0} + \cdots + \dfrac{A_m}{(x - x_0)^m}$; per $k \geq 2$ l'integrale di $\dfrac{A_k}{(x - x_0)^k}$ è $-\dfrac{A_k}{(k-1)\,(x - x_0)^{k-1}}$;
- a ogni fattore di secondo grado con discriminante negativo (radici complesse coniugate) corrisponde un addendo $\dfrac{Ax + B}{x^2 + px + q}$: si isola al numeratore la derivata del denominatore, che dà un logaritmo, e il resto si porta con il completamento del quadrato alla forma $\dfrac{1}{u^2 + k^2}$, il cui integrale è $\dfrac{1}{k} \arctan \dfrac{u}{k}$.

Le costanti della decomposizione si determinano con il principio di identità dei polinomi oppure sostituendo le radici del denominatore.

RADICI REALI SEMPLICI

$$\frac{3x}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}, \qquad 3x = A(x+2) + B(x-1)$$

Per $x = 1$ si ottiene $3 = 3A$, quindi $A = 1$; per $x = -2$ si ottiene $-6 = -3B$, quindi $B = 2$. Perciò

$$\int \frac{3x}{(x-1)(x+2)}\,dx = \ln|x-1| + 2\ln|x+2| + c.$$

LA FORMA ARCOTANGENTE

$$\int \frac{1}{x^2 + 2x + 2}\,dx = \int \frac{1}{(x+1)^2 + 1}\,dx = \arctan(x+1) + c$$

Il trinomio $x^2 + 2x + 2$ ha discriminante negativo, quindi non ha radici reali e si completa il quadrato.

L'integrale definito secondo Riemann

INTEGRALE DEFINITO SECONDO RIEMANN

Sia f limitata su $[a,b]$. Una partizione P di $[a,b]$ è una scelta di punti $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$. Posti $m_i = \inf f$ e $M_i = \sup f$ su $[x_{i-1}, x_i]$, le somme inferiore e superiore di f relative a P sono

$$s(P) = \sum_{i=1}^{n} m_i \,(x_i - x_{i-1}), \qquad S(P) = \sum_{i=1}^{n} M_i \,(x_i - x_{i-1}).$$

La funzione f è integrabile secondo Riemann su $[a,b]$ se

$$\sup_P s(P) = \inf_P S(P),$$

e il valore comune si chiama integrale definito di f su $[a,b]$, indicato con $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$. Per $f \geq 0$ l'integrale è l'area della regione compresa tra il grafico e l'asse x; in generale è un'area con segno, perché i tratti in cui $f < 0$ danno contributo negativo.

CLASSI DI FUNZIONI INTEGRABILI

Se f è continua su $[a,b]$, oppure monotona su $[a,b]$, allora f è integrabile su $[a,b]$. La dimostrazione per le funzioni continue usa l'uniforme continuità e si omette. Non ogni funzione limitata è integrabile: la funzione di Dirichlet, che vale 1 sui razionali e 0 sugli irrazionali, ha ogni somma inferiore uguale a 0 e ogni somma superiore uguale a $b - a$, quindi non è integrabile.

Proprietà dell'integrale e teorema della media

PROPRIETÀ DELL'INTEGRALE DEFINITO

Siano f e g integrabili su $[a,b]$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

- Linearità: $\displaystyle\int_a^b \big(\alpha f(x) + \beta g(x)\big)\,dx = \alpha \int_a^b f(x)\,dx + \beta \int_a^b g(x)\,dx$.
- Additività rispetto all'intervallo: per ogni $c \in [a,b]$, $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$; con la convenzione $\displaystyle\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$ la formula vale comunque siano ordinati i tre punti.
- Monotonia: se $f(x) \le g(x)$ per ogni $x \in [a,b]$, allora $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx \le \int_a^b g(x)\,dx$.
- Disuguaglianza del valore assoluto: $\displaystyle\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \le \int_a^b |f(x)|\,dx$, che segue dalla monotonia applicata a $-|f| \le f \le |f|$.

L'additività serve per integrare le funzioni definite a tratti e quelle con il valore assoluto: l'intervallo si spezza nei punti in cui l'espressione cambia.

TEOREMA DELLA MEDIA INTEGRALE

Se f è continua su $[a,b]$, esiste $c \in [a,b]$ tale che

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(c)\,(b-a).$$

Il numero $\displaystyle\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$ è la media integrale di f su $[a,b]$, quindi il teorema afferma che una funzione continua assume la propria media. Viene usato nella dimostrazione del teorema fondamentale del calcolo.

DIMOSTRAZIONE

Per il teorema di Weierstrass f ammette minimo m e massimo M su $[a,b]$. Poiché $m \le f(x) \le M$ per ogni $x \in [a,b]$, per la monotonia dell'integrale

$$m\,(b-a) \le \int_a^b f(x)\,dx \le M\,(b-a),$$

quindi il numero $\mu = \displaystyle\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$ appartiene a $[m,M]$. Per il teorema dei valori intermedi f assume tutti i valori compresi tra m e M, perciò esiste $c \in [a,b]$ con $f(c) = \mu$, cioè la tesi.

TEOREMA DI WEIERSTRASS

Se f è continua su $[a,b]$, ammette massimo e minimo: esistono $x_m, x_M \in [a,b]$ con $f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$ per ogni $x \in [a,b]$.

TEOREMA DEI VALORI INTERMEDI

Se f è continua su $[a,b]$ con minimo m e massimo M, per ogni $y \in [m,M]$ esiste $x \in [a,b]$ con $f(x) = y$.

Funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo

FUNZIONE INTEGRALE

Sia f integrabile su $[a,b]$. La funzione integrale di punto iniziale a è

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt, \qquad x \in [a,b].$$

La variabile x è l'estremo superiore di integrazione; la variabile di integrazione t è muta e si indica con una lettera diversa da x. La funzione integrale costruisce una nuova funzione a partire da f anche quando le primitive non si scrivono con funzioni elementari, come per $f(t) = e^{-t^2}$.

TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO

Sia f continua su $[a, b]$. Allora la funzione integrale $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ è derivabile su $[a, b]$ e

$$F'(x) = f(x) \qquad \text{per ogni } x \in [a, b].$$

Quindi ogni funzione continua su un intervallo ammette primitive, e la funzione integrale è una di esse. Il teorema collega la derivazione e l'integrazione, e da esso segue la formula fondamentale del calcolo.

DIMOSTRAZIONE

Siano $x \in [a, b]$ e $h \neq 0$ con $x + h \in [a, b]$. Per l'additività dell'integrale rispetto all'intervallo

$$F(x + h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t)\,dt.$$

Per il teorema della media applicato all'intervallo di estremi x e $x + h$ esiste c_h, compreso tra x e $x + h$, tale che $\int_x^{x+h} f(t)\,dt = f(c_h)\,h$; per $h < 0$ si applica il teorema su $[x + h,\ x]$ e la convenzione sullo scambio degli estremi dà la stessa uguaglianza. Quindi

$$\frac{F(x + h) - F(x)}{h} = f(c_h).$$

Per $h \to 0$ il punto c_h, compreso tra x e $x + h$, tende a x; poiché f è continua in x, si ha $f(c_h) \to f(x)$. Perciò F è derivabile in x e $F'(x) = f(x)$.

TEOREMA DELLA MEDIA INTEGRALE

Se f è continua su $[a, b]$, esiste $c \in [a, b]$ tale che $\int_a^b f(x)\,dx = f(c)\,(b - a)$.

FORMULA FONDAMENTALE DEL CALCOLO

Se f è continua su $[a, b]$ e G è una primitiva di f, allora

$$\int_a^b f(x)\,dx = G(b) - G(a) = \big[G(x)\big]_a^b.$$

Segue dal teorema fondamentale: la funzione integrale F e G sono primitive della stessa funzione sull'intervallo $[a, b]$, quindi $G = F + c$, perciò $G(b) - G(a) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)\,dx$, dato che $F(a) = 0$.

ESEMPIO

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx = \big[-\cos x\big]_0^{\pi} = -\cos\pi + \cos 0 = 2$$

Una primitiva di $\sin x$ è $-\cos x$, quindi si valuta la primitiva agli estremi e si sottrae.

DERIVATA DI UNA FUNZIONE INTEGRALE CON ESTREMI VARIABILI

Siano f continua e α, β derivabili. Allora la funzione

$$H(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)\, dt$$

è derivabile e

$$H'(x) = f(\beta(x))\,\beta'(x) - f(\alpha(x))\,\alpha'(x).$$

La formula segue scrivendo $H(x) = F(\beta(x)) - F(\alpha(x))$, con F primitiva di f, e derivando le funzioni composte, poiché $F' = f$ per il teorema fondamentale. Per esempio

$$\frac{d}{dx}\int_0^{x^3} \cos(t^2)\, dt = 3x^2 \cos(x^6).$$

Aree tra curve

AREA TRA DUE CURVE

Siano f e g continue su $[a,b]$ con $f(x) \geq g(x)$ per ogni $x \in [a,b]$. L'area della regione compresa tra i due grafici è

$$\mathcal{A} = \int_a^b \big(f(x) - g(x)\big)\, dx.$$

La formula vale anche quando le due funzioni assumono valori negativi, perché nell'integrale compare la differenza $f - g$, che è non negativa. Se i grafici si intersecano, si risolve $f(x) = g(x)$, si spezza l'intervallo nei punti di intersezione con l'additività e in ogni tratto si integra la differenza tra la funzione maggiore e la minore. Per $g = 0$ si ottiene l'area tra il grafico di f e l'asse x.

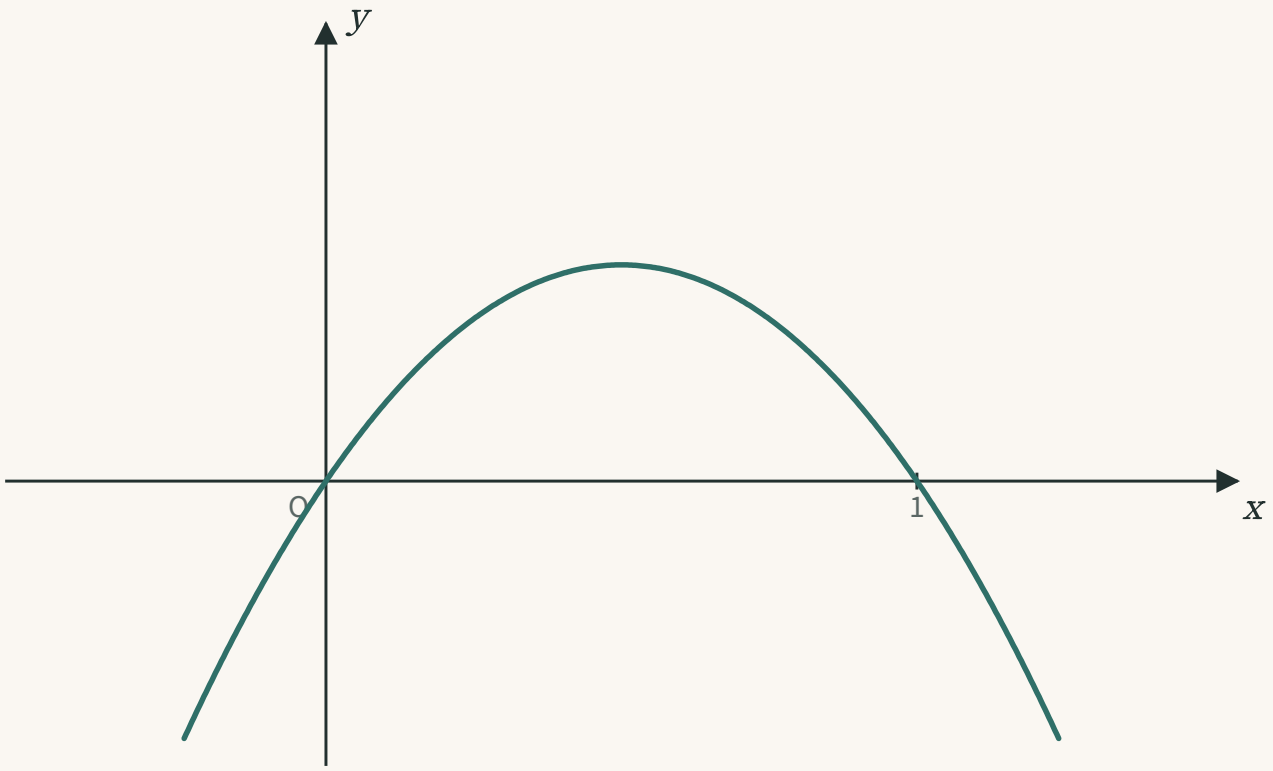
ATTENZIONE

Quando f cambia segno, l'integrale e l'area sono numeri diversi. Si ha $\int_0^{2\pi} \sin x\,dx = 0$, mentre l'area tra il grafico e l'asse x su $[0, 2\pi]$ vale $\int_0^{\pi} \sin x\,dx - \int_{\pi}^{2\pi} \sin x\,dx = 4$: i due archi hanno aree uguali e contributi opposti nell'integrale.

ESEMPIO

Area della regione compresa tra la parabola $y = x^2$ e la retta $y = x$. Da $x^2 = x$ si ottengono le intersezioni $x = 0$ e $x = 1$; su $[0, 1]$ la retta sta sopra la parabola, quindi

$$\mathcal{A} = \int_0^1 (x - x^2)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$



y = x − x²: l'area sottesa su [0, 1] è l'area della regione tra la retta e la parabola

Esercizi svolti

Scheda 1 · Integrali immediati e quasi immediati

Esercizio 1

Calcolare

$$\int \left(4x^3 - 2x + \frac{3}{x}\right) dx.$$

$$\int \left(4x^3 - 2x + \frac{3}{x}\right) dx = 4\int x^3\,dx - 2\int x\,dx + 3\int \frac{1}{x}\,dx = x^4 - x^2 + 3\ln|x| + c$$

Per la linearità l'integrale della somma è la somma degli integrali e le costanti moltiplicative escono dal segno di integrale. Dalla tabella degli integrali elementari, l'integrale di x^3 è $\dfrac{x^4}{4}$ e l'integrale di x è $\dfrac{x^2}{2}$, quindi i primi due addendi danno x^4 e $-x^2$. L'integrale di $\dfrac{1}{x}$ è $\ln|x|$, perciò il terzo addendo dà $3\ln|x|$. Le tre costanti di integrazione si riassumono nell'unica costante c. Derivando $x^4 - x^2 + 3\ln|x|$ si ritrova l'integranda, quindi il risultato è corretto.

Esercizio 2

Calcolare

$$\int x\,e^{x^2}\,dx.$$

$$\int x\,e^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int 2x\,e^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}\,e^{x^2} + c$$

La derivata dell'esponente x^2 è $2x$ e nell'integranda compare il fattore x, quindi l'integrale è quasi immediato della forma $\displaystyle\int f'\,e^{f}\,dx$ con $f(x) = x^2$. Si moltiplica e si divide per 2 per ricostruire esattamente il fattore $f'(x) = 2x$; a quel punto la formula dà e^{x^2}, moltiplicato per il coefficiente $\dfrac{1}{2}$ rimasto fuori. La verifica per derivazione dà $\dfrac{1}{2}\,e^{x^2}\cdot 2x = x\,e^{x^2}$, che è l'integranda.

Esercizio 3

Calcolare

$$\int \frac{e^x}{1 + e^{2x}}\,dx.$$

$$\int \frac{e^x}{1 + e^{2x}}\,dx = \int \frac{e^x}{1 + (e^x)^2}\,dx = \arctan(e^x) + c$$

Poiché $e^{2x} = (e^x)^2$, il denominatore si scrive $1 + (e^x)^2$. Il numeratore e^x è la derivata di e^x, quindi l'integrale ha la forma $\displaystyle\int \frac{f'}{1+f^2}\,dx$ con $f(x) = e^x$, il cui risultato è $\arctan f(x)$. Derivando $\arctan(e^x)$ si ottiene $\dfrac{e^x}{1+e^{2x}}$, perciò il risultato è corretto.

Scheda 2 · Integrazioni per parti

Esercizio 1

Calcolare

$$\int x\,e^{x}\,dx.$$

$$\int x\,e^{x}\,dx = x\,e^{x} - \int 1\cdot e^{x}\,dx = x\,e^{x} - e^{x} + c = (x-1)\,e^{x} + c$$

L'integranda è il prodotto di un polinomio e di un esponenziale, quindi si integra per parti derivando il polinomio: si pone $f(x) = x$ e $g'(x) = e^{x}$, da cui $f'(x) = 1$ e $g(x) = e^{x}$. Il nuovo integrale è quello di e^{x}, che è immediato. Derivando $(x-1)\,e^{x}$ si ottiene $e^{x} + (x-1)\,e^{x} = x\,e^{x}$, quindi il risultato è corretto.

Esercizio 2

Calcolare

$$\int x\ln x\,dx.$$

$$\begin{aligned}\int x\ln x\,dx &= \frac{x^{2}}{2}\ln x - \int \frac{x^{2}}{2}\cdot\frac{1}{x}\,dx \\ &= \frac{x^{2}}{2}\ln x - \frac{1}{2}\int x\,dx \\ &= \frac{x^{2}}{2}\ln x - \frac{x^{2}}{4} + c\end{aligned}$$

Quando compare il logaritmo conviene derivarlo, perché la sua derivata $\dfrac{1}{x}$ è una funzione razionale. Si pone quindi $f(x) = \ln x$ e $g'(x) = x$, da cui $f'(x) = \dfrac{1}{x}$ e $g(x) = \dfrac{x^{2}}{2}$. Nel nuovo integrale il prodotto $\dfrac{x^{2}}{2}\cdot\dfrac{1}{x}$ si semplifica in $\dfrac{x}{2}$, perciò resta l'integrale immediato di x moltiplicato per $\dfrac{1}{2}$, che vale $\dfrac{x^{2}}{4}$.

Esercizio 3

Calcolare

$$\int e^{x}\sin x\,dx.$$

Posto $I = \int e^x \sin x \, dx$, integrando per parti due volte si ottiene

$$\begin{aligned} I &= e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx \\ &= e^x \sin x - \left(e^x \cos x + \int e^x \sin x \, dx \right) \\ &= e^x (\sin x - \cos x) - I. \end{aligned}$$

Dall'uguaglianza $I = e^x(\sin x - \cos x) - I$ segue $2I = e^x(\sin x - \cos x)$, quindi

$$\int e^x \sin x \, dx = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + c.$$

Nella prima integrazione per parti si pone $f(x) = \sin x$ e $g'(x) = e^x$, quindi compare l'integrale di $e^x \cos x$. In questo si pone $f(x) = \cos x$ e $g'(x) = e^x$; poiché la derivata di $\cos x$ è $-\sin x$, nell'integrale di $e^x \cos x$ ricompare l'integrale di partenza I, sommato a $e^x \cos x$. L'uguaglianza ottenuta è un'equazione nell'incognita I: portando I a primo membro si ottiene $2I = e^x(\sin x - \cos x)$ e si divide per 2. La costante c si aggiunge alla fine, perché il risultato rappresenta l'insieme di tutte le primitive.

Scheda 3 · Integrazioni per sostituzione

Esercizio 1

Calcolare

$$\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,dx.$$

Con la sostituzione $t = \sqrt{x}$ si ha $dt = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$, cioè $\dfrac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,dt$, quindi

$$\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,dx = 2\int e^{t}\,dt = 2\,e^{t} + c = 2\,e^{\sqrt{x}} + c.$$

L'integranda è una funzione di $\sqrt{x}$ accompagnata dal fattore $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$, che a meno della costante 2 è la derivata di $\sqrt{x}$. Si pone quindi $t = \sqrt{x}$ e si esprime il differenziale: da $dt = \dfrac{dx}{2\sqrt{x}}$ segue che $\dfrac{dx}{\sqrt{x}}$ si sostituisce con $2\,dt$. L'integrale nella variabile t è immediato e alla fine si torna alla variabile x con $t = \sqrt{x}$. Derivando $2\,e^{\sqrt{x}}$ si ottiene $2\,e^{\sqrt{x}} \cdot \dfrac{1}{2\sqrt{x}} = \dfrac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$, quindi il risultato è corretto.

Esercizio 2

Calcolare

$$\int \frac{x}{\sqrt{x+1}}\,dx.$$

Con la sostituzione $t = \sqrt{x+1}$ si ha $x = t^2 - 1$ e $dx = 2t\,dt$, quindi

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{\sqrt{x+1}}\,dx &= \int \frac{t^2-1}{t}\cdot 2t\,dt = 2\int (t^2-1)\,dt \\ &= \frac{2}{3}\,t^3 - 2t + c \\ &= \frac{2}{3}\,(x+1)\sqrt{x+1} - 2\sqrt{x+1} + c\end{aligned}$$

La radice si elimina con la sostituzione $t = \sqrt{x+1}$, scritta anche nella forma inversa $x = t^2 - 1$, da cui $dx = 2t\,dt$. Dopo la sostituzione il fattore t al denominatore si semplifica con il fattore $2t$ del differenziale, quindi resta l'integrale del polinomio $2(t^2-1)$, che si calcola con la tabella. Per tornare alla variabile x si sostituisce $t = \sqrt{x+1}$, e t^3 diventa $(x+1)\sqrt{x+1}$. Derivando il risultato si ottiene $\sqrt{x+1} - \dfrac{1}{\sqrt{x+1}} = \dfrac{(x+1)-1}{\sqrt{x+1}} = \dfrac{x}{\sqrt{x+1}}$, che è l'integranda.

Esercizio 3

Calcolare

$$\int \sqrt{1-x^2}\,dx.$$

Con la sostituzione inversa $x = \sin t$, $t \in \left[-\dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{\pi}{2}\right]$, si ha $dx = \cos t\,dt$ e $\sqrt{1-\sin^2 t} = \cos t$, quindi

$$\int \sqrt{1-x^2}\,dx = \int \cos^2 t\,dt = \int \frac{1+\cos 2t}{2}\,dt = \frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} + c = \frac{t + \sin t \cos t}{2} + c.$$

Tornando alla variabile x con $t = \arcsin x$, $\sin t = x$ e $\cos t = \sqrt{1-x^2}$:

$$\int \sqrt{1-x^2}\,dx = \frac{\arcsin x + x\sqrt{1-x^2}}{2} + c.$$

La radice $\sqrt{1-x^2}$ suggerisce la sostituzione inversa $x = \sin t$, perché $1 - \sin^2 t = \cos^2 t$. Sull'intervallo scelto per t il coseno è non negativo, quindi $\sqrt{\cos^2 t} = \cos t$ senza valore assoluto. L'integrale di $\cos^2 t$ si calcola con la formula di bisezione $\cos^2 t = \dfrac{1+\cos 2t}{2}$, e l'integrale di $\cos 2t$ è $\dfrac{\sin 2t}{2}$ perché la derivata di $\sin 2t$ è $2\cos 2t$. Con la formula di duplicazione $\sin 2t = 2\sin t \cos t$ il risultato si riscrive in funzione di $\sin t$ e $\cos t$. La sostituzione è invertibile sull'intervallo scelto, quindi $t = \arcsin x$; poiché $\sin t = x$, si ha $\cos t = \sqrt{1-x^2}$ e il risultato torna nella variabile x.

Scheda 4 · Integrali di funzioni razionali

Esercizio 1

Calcolare

$$\int \frac{x+3}{x^2-x-2}\,dx.$$

Il denominatore si fattorizza in $(x-2)(x+1)$ e si decompone in fratti semplici:

$$\frac{x+3}{(x-2)(x+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+1}, \qquad x+3 = A(x+1) + B(x-2).$$

Per $x=2$ si ottiene $5 = 3A$, quindi $A = \dfrac{5}{3}$; per $x=-1$ si ottiene $2 = -3B$, quindi $B = -\dfrac{2}{3}$. Perciò

$$\int \frac{x+3}{x^2-x-2}\,dx = \frac{5}{3}\ln|x-2| - \frac{2}{3}\ln|x+1| + c.$$

Il grado del numeratore è minore del grado del denominatore, quindi la divisione non serve. Il trinomio x^2-x-2 ha radici 2 e -1, entrambe reali e semplici, perciò la decomposizione contiene un addendo per ciascuna radice. Le costanti si trovano sostituendo le radici nell'identità $x+3 = A(x+1)+B(x-2)$: ogni sostituzione annulla uno dei due addendi e isola l'altra costante. Ciascun fratto semplice si integra con la formula per $\dfrac{f'}{f}$, quindi dà un logaritmo con il proprio coefficiente.

Esercizio 2

Calcolare

$$\int \frac{x+2}{(x-1)^2}\,dx.$$

La radice 1 ha molteplicità 2, quindi la decomposizione è

$$\frac{x+2}{(x-1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2}, \qquad x+2 = A(x-1) + B.$$

Per $x=1$ si ottiene $B = 3$; il coefficiente di x a primo membro è 1 e a secondo membro è A, quindi $A = 1$. Perciò

$$\int \frac{x+2}{(x-1)^2}\,dx = \int \frac{1}{x-1}\,dx + 3\int \frac{1}{(x-1)^2}\,dx = \ln|x-1| - \frac{3}{x-1} + c.$$

Per una radice reale di molteplicità 2 la decomposizione contiene due addendi, uno con il denominatore alla prima potenza e uno con il denominatore al quadrato. Dalla sostituzione $x = 1$ si ricava subito B; la costante A si ricava uguagliando i coefficienti di x, per il principio di identità dei polinomi. Il primo addendo dà il logaritmo; il secondo è l'integrale di $3\,(x-1)^{-2}$, che per la formula delle potenze vale $3 \cdot \dfrac{(x-1)^{-1}}{-1} = -\dfrac{3}{x-1}$. Derivando il risultato si ottiene $\dfrac{1}{x-1} + \dfrac{3}{(x-1)^2} = \dfrac{(x-1)+3}{(x-1)^2} = \dfrac{x+2}{(x-1)^2}$, che è l'integranda.

Esercizio 3

Calcolare

$$\int \frac{2x+3}{x^2+2x+5}\,dx.$$

Il denominatore ha discriminante negativo. La derivata del denominatore è $2x+2$ e il numeratore si scrive $2x+3 = (2x+2)+1$, quindi

$$\begin{aligned}\int \frac{2x+3}{x^2+2x+5}\,dx &= \int \frac{2x+2}{x^2+2x+5}\,dx + \int \frac{1}{(x+1)^2+4}\,dx \\ &= \ln\left(x^2+2x+5\right) + \frac{1}{2}\arctan\frac{x+1}{2} + c\end{aligned}$$

Il discriminante di x^2+2x+5 vale $4-20 = -16$, negativo, quindi il denominatore non ha radici reali e la decomposizione in fratti con radici reali non si applica. Si isola al numeratore la derivata del denominatore: il primo integrale ha la forma $\dfrac{f'}{f}$ e dà il logaritmo, scritto senza valore assoluto perché il denominatore è sempre positivo. Nel secondo integrale si completa il quadrato, $x^2+2x+5 = (x+1)^2+4$, e si applica la formula per $\dfrac{1}{u^2+k^2}$ con $u = x+1$ e $k = 2$, che dà $\dfrac{1}{2}\arctan\dfrac{x+1}{2}$. Derivando l'arcotangente si ottiene $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{1+\dfrac{(x+1)^2}{4}} = \dfrac{1}{(x+1)^2+4}$, quindi il risultato è corretto.

Scheda 5 · Integrali definiti con cambio degli estremi

Esercizio 1

Calcolare

$$\int_0^1 x\left(x^2+1\right)^3\,dx.$$

Con la sostituzione $t = x^2 + 1$ si ha $dt = 2x\,dx$; per $x = 0$ si ottiene $t = 1$ e per $x = 1$ si ottiene $t = 2$, quindi

$$\int_0^1 x\left(x^2+1\right)^3\,dx = \frac{1}{2}\int_1^2 t^3\,dt = \frac{1}{2}\left[\frac{t^4}{4}\right]_1^2 = \frac{16-1}{8} = \frac{15}{8}.$$

Nell'integranda compare il fattore x, che a meno della costante 2 è la derivata di $x^2 + 1$, quindi la sostituzione $t = x^2 + 1$ trasforma l'integrale in uno immediato. Poiché l'integrale è definito, insieme alla variabile si trasformano gli estremi: si sostituiscono i valori $x = 0$ e $x = 1$ in $t = x^2 + 1$ e si ottengono i nuovi estremi 1 e 2. Il calcolo si conclude nella variabile t con la formula fondamentale, senza tornare alla variabile x.

Esercizio 2

Calcolare

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin x}\cos x\,dx.$$

Con la sostituzione $t = \sin x$ si ha $dt = \cos x\,dx$; per $x = 0$ si ottiene $t = 0$ e per $x = \dfrac{\pi}{2}$ si ottiene $t = 1$, quindi

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin x}\cos x\,dx = \int_0^1 e^t\,dt = \left[e^t\right]_0^1 = e - 1.$$

Il fattore $\cos x$ è la derivata di $\sin x$, quindi la sostituzione $t = \sin x$ assorbe esattamente il differenziale. I nuovi estremi si calcolano valutando $\sin x$ negli estremi di partenza: $\sin 0 = 0$ e $\sin \dfrac{\pi}{2} = 1$. Resta l'integrale di e^t tra 0 e 1, che per la formula fondamentale vale $e^1 - e^0 = e - 1$.

Esercizio 3

Calcolare

$$\int_0^4 \frac{1}{1+\sqrt{x}}\,dx.$$

Con la sostituzione $t = \sqrt{x}$, cioè $x = t^2$, si ha $dx = 2t\,dt$; per $x = 0$ si ottiene $t = 0$ e per $x = 4$ si ottiene $t = 2$, quindi

$$\begin{aligned}\int_0^4 \frac{1}{1+\sqrt{x}}\,dx &= \int_0^2 \frac{2t}{1+t}\,dt = \int_0^2 \left(2 - \frac{2}{1+t}\right) dt \\ &= \big[2t - 2\ln(1+t)\big]_0^2 = 4 - 2\ln 3.\end{aligned}$$

La radice si elimina con la sostituzione $t = \sqrt{x}$, che sull'intervallo $[0, 4]$ è invertibile con inversa $x = t^2$, da cui $dx = 2t\,dt$ e nuovi estremi 0 e 2. L'integranda nella variabile t è la funzione razionale $\dfrac{2t}{1+t}$, con numeratore e denominatore dello stesso grado: si scrive $2t = 2(1+t) - 2$ e il rapporto si separa in $2 - \dfrac{2}{1+t}$. Il primo addendo dà $2t$ e il secondo dà $2\ln(1+t)$, senza valore assoluto perché $1 + t > 0$ sull'intervallo di integrazione. La valutazione agli estremi dà $(4 - 2\ln 3) - (0 - 2\ln 1) = 4 - 2\ln 3$.

Scheda 6 · Aree tra curve

Esercizio 1

Calcolare l'area della regione compresa tra la parabola $y = x^2$ e la retta $y = 2x$.

Intersezioni. Da $x^2 = 2x$ segue $x(x-2) = 0$, quindi $x = 0$ e $x = 2$.

Area. Su $[0, 2]$ la retta sta sopra la parabola, perché per $x = 1$ si ha $2 > 1$, quindi

$$\mathcal{A} = \int_0^2 \left(2x - x^2\right) dx = \left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}.$$

I punti di intersezione delimitano la regione, quindi si risolve per prima l'equazione $x^2 = 2x$. Tra due intersezioni consecutive l'ordine delle due funzioni non cambia, perciò per stabilire quale sta sopra basta un valore di prova: in $x = 1$ la retta vale 2 e la parabola vale 1, quindi su $[0, 2]$ si integra la differenza $2x - x^2$. L'integrale si calcola con la formula fondamentale e il risultato è positivo, come deve essere un'area.

Esercizio 2

Calcolare l'area della regione delimitata dalla curva $y = e^x$, dalla retta $y = e$ e dall'asse y.

Intersezioni. Da $e^x = e$ segue $x = 1$; l'asse y delimita la regione a sinistra, in $x = 0$.

Area. Su $[0, 1]$ la retta $y = e$ sta sopra la curva, perché $e^x \le e$ per $x \le 1$, quindi

$$\mathcal{A} = \int_0^1 \left(e - e^x\right) dx = \left[e\,x - e^x\right]_0^1 = (e - e) - (0 - 1) = 1.$$

La regione è delimitata da tre linee: sopra dalla retta orizzontale $y = e$, sotto dal grafico dell'esponenziale e a sinistra dall'asse y. L'estremo destro di integrazione è l'ascissa in cui curva e retta si incontrano, cioè la soluzione di $e^x = e$, che è $x = 1$ perché l'esponenziale è iniettiva. Poiché e^x è crescente, su $[0, 1]$ vale $e^x \le e$ e si integra la differenza $e - e^x$. Una primitiva è $e\,x - e^x$, dato che e è una costante, e la valutazione agli estremi dà $0 - (-1) = 1$.

Esercizio 3

Calcolare l'area della regione compresa tra le curve $y = x^3$ e $y = x$.

Intersezioni. Da $x^3 = x$ segue $x\,(x^2 - 1) = 0$, quindi $x = -1$, $x = 0$ e $x = 1$.

Area. Su $[-1, 0]$ la curva $y = x^3$ sta sopra la retta, perché per $x = -\dfrac{1}{2}$ si ha $-\dfrac{1}{8} > -\dfrac{1}{2}$; su $[0, 1]$ la retta sta sopra la curva. Quindi

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \int_{-1}^{0} \left(x^3 - x\right) dx + \int_{0}^{1} \left(x - x^3\right) dx \\ &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{0} + \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}\right]_{0}^{1} \\ &= \left(0 - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right)\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Le intersezioni sono tre, quindi la regione è formata da due parti e l'intervallo $[-1, 1]$ si spezza in $[-1, 0]$ e $[0, 1]$ con l'additività dell'integrale. In ciascun tratto si stabilisce con un valore di prova quale funzione sta sopra: le due curve si scambiano in 0, perciò la differenza da integrare cambia ordine nei due tratti. Integrare $x - x^3$ su tutto $[-1, 1]$ darebbe 0, perché i due contributi sono opposti, e non darebbe l'area. La somma dei due integrali, entrambi positivi, dà l'area $\dfrac{1}{2}$.

Scheda 7 · Derivate di funzioni integrali con estremi variabili

Esercizio 1

Calcolare la derivata di

$$F(x) = \int_0^{x^2} e^{-t^2}\,dt.$$

$$F'(x) = e^{-\left(x^2\right)^2} \cdot 2x = 2x\,e^{-x^4}$$

L'integranda e^{-t^2} è continua su $\mathbb{R}$ e l'estremo superiore è la funzione derivabile $\beta(x) = x^2$, quindi la formula di derivazione con estremi variabili si applica. L'estremo inferiore è costante e dà contributo nullo, perciò la derivata è l'integranda valutata in $\beta(x) = x^2$, moltiplicata per $\beta'(x) = 2x$. La primitiva di e^{-t^2} non si scrive con funzioni elementari, quindi la derivata si ottiene soltanto per questa via, senza calcolare l'integrale.

Esercizio 2

Calcolare la derivata di

$$G(x) = \int_x^{x^3} \frac{1}{1+t^4}\,dt.$$

$$G'(x) = \frac{1}{1+\left(x^3\right)^4} \cdot 3x^2 - \frac{1}{1+x^4} \cdot 1 = \frac{3x^2}{1+x^{12}} - \frac{1}{1+x^4}$$

L'integranda è continua su $\mathbb{R}$ perché il denominatore $1+t^4$ non si annulla mai, e i due estremi $\alpha(x) = x$ e $\beta(x) = x^3$ sono derivabili, quindi la formula con estremi variabili si applica. La derivata è l'integranda valutata nell'estremo superiore, moltiplicata per la derivata $3x^2$ dell'estremo superiore, meno l'integranda valutata nell'estremo inferiore, moltiplicata per la derivata 1 dell'estremo inferiore. La valutazione in x^3 dà $\left(x^3\right)^4 = x^{12}$ al denominatore.

Esercizio 3

Calcolare

$$\lim_{x \to 0} \frac{\displaystyle\int_0^{x} \sin\left(t^2\right)\,dt}{x^3}.$$

Il numeratore e il denominatore sono derivabili, tendono entrambi a 0 per $x \to 0$, e il denominatore ha derivata $3x^2 \neq 0$ per $x \neq 0$. Per il teorema di de l'Hôpital e il teorema fondamentale del calcolo

$$\lim_{x\to 0}\frac{\displaystyle\int_0^x \sin\left(t^2\right)\,dt}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin\left(x^2\right)}{3x^2} = \frac{1}{3},$$

dove l'ultimo passaggio usa il limite notevole del seno con argomento $x^2 \to 0$.

La funzione integrale al numeratore è continua e vale 0 in $x = 0$, perché l'intervallo di integrazione si riduce a un punto, quindi il limite è una forma indeterminata del tipo $\frac{0}{0}$ e le ipotesi del teorema di de l'Hôpital sono verificate. La derivata del numeratore si calcola con il teorema fondamentale, dato che $\sin\left(t^2\right)$ è continua: vale $\sin\left(x^2\right)$. La derivata del denominatore è $3x^2$. Il nuovo rapporto è $\frac{\sin\left(x^2\right)}{3x^2}$ e, poiché $x^2 \to 0$, il limite notevole $\frac{\sin u}{u} \to 1$ con $u = x^2$ dà $\frac{1}{3}$. Il limite del rapporto delle derivate esiste, quindi il teorema si applica e anche il limite di partenza vale $\frac{1}{3}$.

Scheda 8 · Integrali con valore assoluto

Esercizio 1

Calcolare

$$\int_{-1}^{2} |x|\,dx.$$

Per definizione di valore assoluto

$$|x| = \begin{cases} -x & \text{se } x < 0 \\ x & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

quindi, spezzando l'intervallo in $x = 0$,

$$\int_{-1}^{2} |x|\,dx = \int_{-1}^{0} (-x)\,dx + \int_{0}^{2} x\,dx = \left[-\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{0} + \left[\frac{x^2}{2}\right]_{0}^{2} = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}.$$

L'espressione di $|x|$ cambia in $x = 0$, che appartiene all'intervallo di integrazione, quindi per l'additività l'integrale si spezza in $x = 0$. Su $[-1, 0]$ il valore assoluto vale $-x$ e su $[0, 2]$ vale x; ciascun integrale si calcola con la formula fondamentale. Il primo vale $0 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$ e il secondo vale 2, perciò la somma è $\frac{5}{2}$. Entrambi i contributi sono positivi, perché $|x| \geq 0$.

Esercizio 2

Calcolare

$$\int_{0}^{2} \left|x^2 - 1\right| dx.$$

Su $[0, 2]$ il segno di $x^2 - 1$ cambia in $x = 1$: l'espressione è negativa su $[0, 1)$ e positiva su $(1, 2]$, quindi

$$\begin{aligned} \int_{0}^{2} \left|x^2 - 1\right| dx &= \int_{0}^{1} \left(1 - x^2\right) dx + \int_{1}^{2} \left(x^2 - 1\right) dx \\ &= \left[x - \frac{x^3}{3}\right]_{0}^{1} + \left[\frac{x^3}{3} - x\right]_{1}^{2} \\ &= \frac{2}{3} + \left(\frac{8}{3} - 2\right) - \left(\frac{1}{3} - 1\right) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = 2. \end{aligned}$$

Per togliere il valore assoluto si studia il segno di $x^2 - 1$ sull'intervallo di integrazione: il trinomio si annulla in $x = \pm 1$ ed è negativo tra le radici, quindi su $[0, 1)$ si ha $\left|x^2 - 1\right| = 1 - x^2$ e

su $(1, 2]$ si ha $\left|x^2 - 1\right| = x^2 - 1$. Per l'additività l'integrale si spezza in $x = 1$ e ogni tratto si calcola con la formula fondamentale. Il primo integrale vale $\frac{2}{3}$; il secondo vale $\frac{2}{3} - \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3}$, quindi il totale è 2.

Esercizio 3

Calcolare

$$\int_0^{\pi} |\cos x|\, dx.$$

Su $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ il coseno è non negativo e su $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ è non positivo, quindi

$$\int_0^{\pi} |\cos x|\, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\, dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos x\, dx = \Big[\sin x\Big]_0^{\frac{\pi}{2}} - \Big[\sin x\Big]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = 1 - (0 - 1) = 2.$$

Il coseno si annulla in $x = \frac{\pi}{2}$ e cambia segno in quel punto, quindi l'intervallo si spezza con l'additività. Nel primo tratto il valore assoluto coincide con $\cos x$; nel secondo tratto vale $-\cos x$, perciò davanti al secondo integrale compare il segno meno. Una primitiva di $\cos x$ è $\sin x$ e la valutazione agli estremi dà 1 per il primo tratto e $-(0 - 1) = 1$ per il secondo, quindi l'integrale vale 2. Senza il valore assoluto l'integrale di $\cos x$ su $[0, \pi]$ varrebbe 0, perché i due contributi sarebbero opposti.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Integrale immediato di una somma

Calcolare

$$\int \left(2x^3 - 3x^2 + \frac{1}{x}\right) dx.$$

SOLUZIONE

$$\frac{x^4}{2} - x^3 + \ln|x| + c$$

Esercizio 2 · Integrale quasi immediato con il logaritmo

Calcolare

$$\int \frac{(\ln x)^2}{x}\, dx.$$

SOLUZIONE

$$\frac{(\ln x)^3}{3} + c$$

Esercizio 3 · Integrazione per parti con un polinomio

Calcolare

$$\int x \cos x \, dx.$$

SOLUZIONE

$$x \sin x + \cos x + c$$

Esercizio 4 · Integrale dell'arcotangente

Calcolare

$$\int \arctan x \, dx.$$

SOLUZIONE

$$x \arctan x - \frac{1}{2} \ln\left(1 + x^2\right) + c$$

Esercizio 5 · Sostituzione con la radice

Calcolare

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\,(1+x)} \, dx.$$

SOLUZIONE

$$2 \arctan \sqrt{x} + c$$

Esercizio 6 · Sostituzione esponenziale

Calcolare

$$\int \frac{e^{2x}}{e^x + 1} \, dx.$$

SOLUZIONE

$$e^x - \ln\left(e^x + 1\right) + c$$

Esercizio 7 · Fratti semplici con radici reali

Calcolare

$$\int \frac{1}{x^2 - 9}\, dx.$$

SOLUZIONE

$$\frac{1}{6} \ln \left| \frac{x-3}{x+3} \right| + c$$

Esercizio 8 · Funzione razionale con divisione

Calcolare

$$\int \frac{x^2 + 2}{x + 1}\, dx.$$

SOLUZIONE

$$\frac{x^2}{2} - x + 3 \ln |x + 1| + c$$

Esercizio 9 · Fratti semplici con la forma arcotangente

Calcolare

$$\int \frac{1}{x^2 + 4x + 8}\, dx.$$

SOLUZIONE

$$\frac{1}{2} \arctan \frac{x+2}{2} + c$$

Esercizio 10 · Integrale definito con cambio degli estremi

Calcolare

$$\int_1^e \frac{\sqrt{\ln x}}{x}\,dx.$$

SOLUZIONE

$$\frac{2}{3}$$

Esercizio 11 · Area tra una parabola e l'asse x

Calcolare l'area della regione compresa tra la parabola $y = 4 - x^2$ e l'asse x.

SOLUZIONE

$$\mathcal{A} = \frac{32}{3}$$

Esercizio 12 · Limite di una funzione integrale

Calcolare

$$\lim_{x \to 0} \frac{\displaystyle\int_0^x \ln(1+t)\,dt}{x^2}.$$

SOLUZIONE

$$\frac{1}{2}$$

Esercizio 13 · Derivata di una funzione integrale con estremi variabili

Data

$$F(x) = \int_{x}^{x^2} e^{-t^2}\, dt,$$

calcolare $F'(x)$ e il valore $F'(1)$.

SOLUZIONE

$$F'(x) = 2x\, e^{-x^4} - e^{-x^2}, \qquad F'(1) = \frac{1}{e}$$

Esercizio 14 · Integrale di un valore assoluto

Calcolare

$$\int_{-2}^{2} |x + 1|\, dx.$$

SOLUZIONE

$$5$$